Week 6-1

# พื้นฐานแคลคูลัสฉบับรวบรัด

September 10, 2024

2110205 STATS COMP ENG

CHULA
COMPUTER
ΣNGINEERING

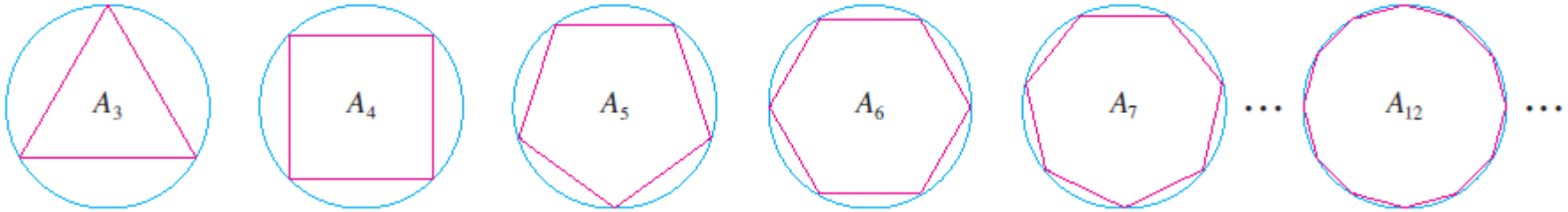
วันนี้ **ไม่มี**เช็คชื่อ

เนื้อหา**ไม่ออกสอบ**

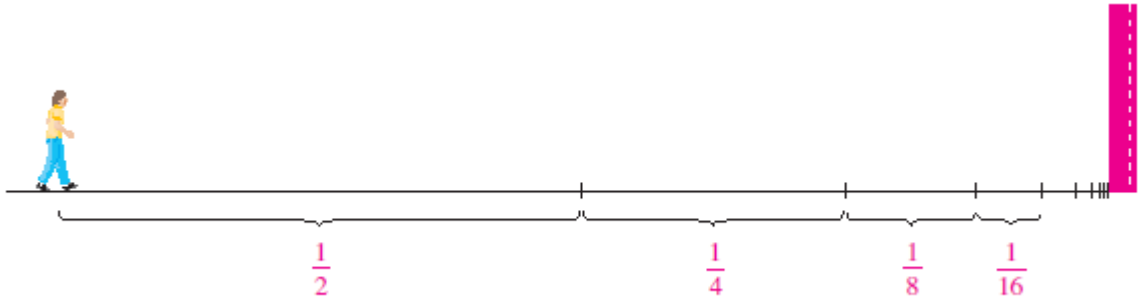
แต่ถ้าไม่เรียนวันนี้ ผมไม่ทราบอนาคต

# ทำไมเราต้องรู้แคลคูลัส

- หาพื้นที่วงกลม (เมื่อนานมาแล้ว)




- หาความเร็วของรถ (จากตำแหน่ง)
- หาผลรวมอนุกรม



# เป้าหมายการเรียนรู้

1. ต้องเข้าใจ concept ของแคลคูลัส นำมาใช้ได้
2. ไม่จำเป็นต้องคำนวณได้ (แต่ง่ายๆ ถ้าทำได้ชีวิตจะดี)

**เปรียบเทียบ** คน 2 คน แต่ละคนมีส้ม 5 ผล มีส้มทั้งหมดกี่ผล

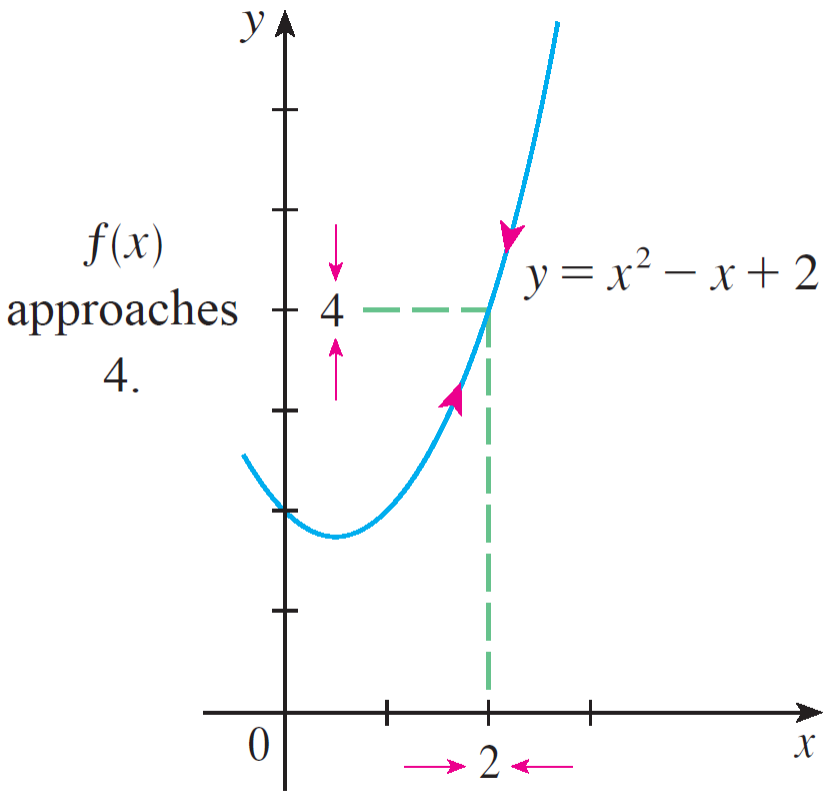
ต้องรู้ว่า คำตอบคือ $2 \times 5$ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันได้ 10

# ลิมิตของฟังชั่น

# ลิมิตของฟังชั่น

- สมมติมีฟังชั่น $y = x^2 - x + 2$
- หาก x เข้าใกล้ 2 แล้ว y จะเข้าใกล้ค่าใด

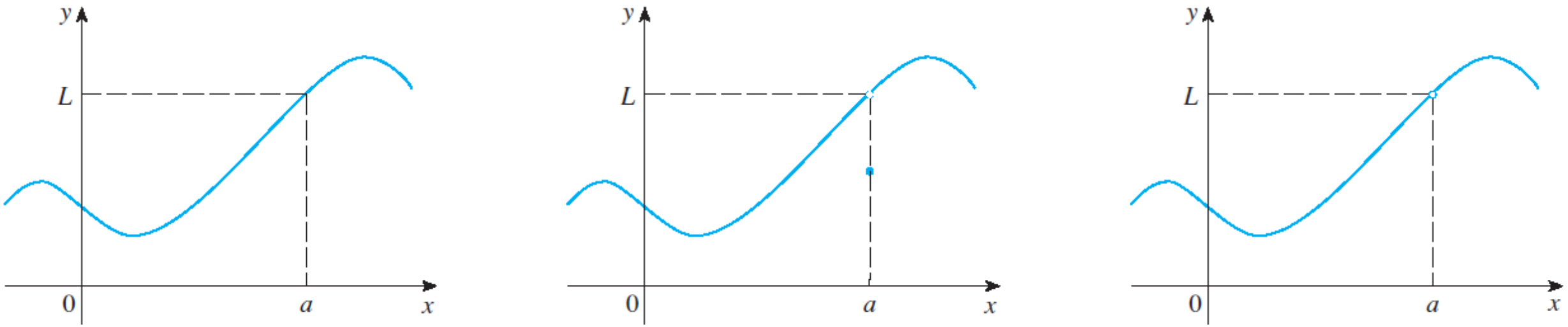
- เขียนได้ว่า $\lim_{x \to 2}(x^2 - x + 2) = 4$



As $x$ approaches 2,

# ลิมิตคือค่าเข้าใกล้ ไม่ใช่ค่าของฟังชั่น

- ถ้า $\lim_{x \to a} f(x) = L$ แล้ว $f(a)$ ไม่จำเป็นต้องเป็น $L$
- ลิมิตคือค่าเข้าใกล้ ไม่ใช่ค่าที่จุดนั้นๆ

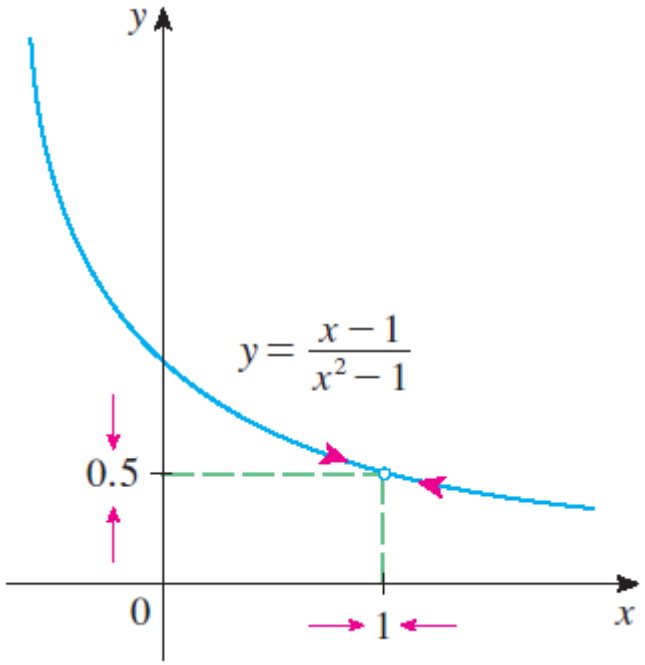



(a) (b) (c)

# โจทย์ 1

จงหา $\lim_{x\to 0}\frac{x-1}{x^2-1}$.

**วิธี 1:** วาดตารางคำนวณค่าเข้าใกล้ x=0 ไปเรื่อยๆ แล้วสังเกตว่าเข้าสู่ค่าไหน

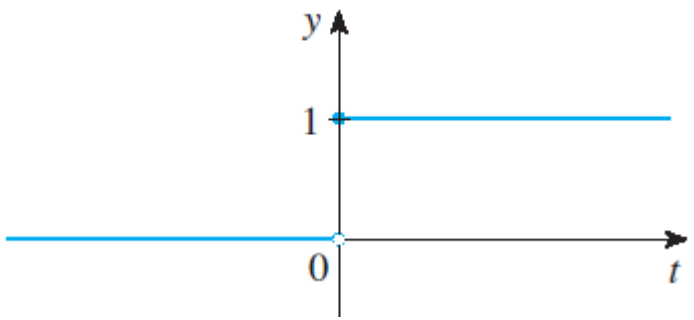



| $x<1$ | $f(x)$ |
|---|---|
| 0.5 | 0.666667 |
| 0.9 | 0.526316 |
| 0.99 | 0.502513 |
| 0.999 | 0.500250 |
| 0.9999 | 0.500025 |

| $x>1$ | $f(x)$ |
|---|---|
| 1.5 | 0.400000 |
| 1.1 | 0.476190 |
| 1.01 | 0.497512 |
| 1.001 | 0.499750 |
| 1.0001 | 0.499975 |

# ลิมิตข้างเดียว

- ลิมิตอาจจะต่างกันเวลาเข้าใกล้จากคนละฝั่ง
- สมมติฟังชั่น $f(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 0 \\ 1; & x > 0 \end{cases}$




- จากทางลบ ได้ว่า $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0$
- จากทางบวก ได้ว่า $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$
- เนื่องจาก $\lim_{x \to 0^-} f(x) \neq \lim_{x \to 0^+} f(x)$ ดังนั้น $\lim_{x \to 0} f(x)$ <u>ไม่มีค่า</u>

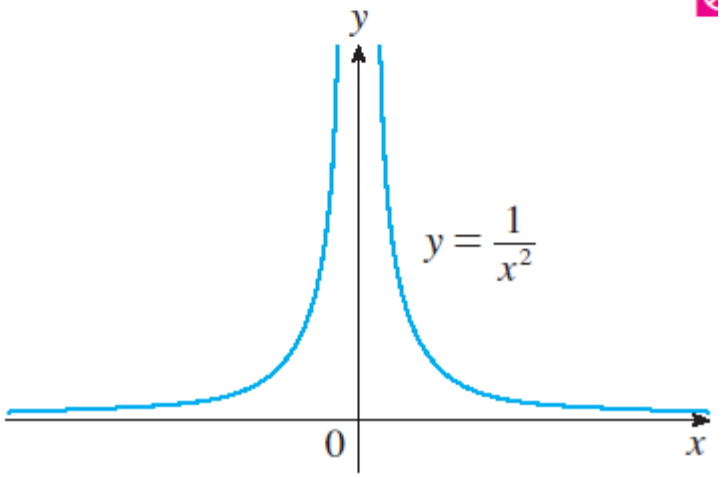
# ลิมิตอนันต์ (1)

- สมมติ $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}$
- จากตารางเห็นว่ายิ่งใกล้ 0 ค่ายิ่งพุ่ง
- เรียกว่า ลิมิตเข้าสู่อนันต์ เขียนได้ว่า

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=\infty.$$

- เราเรียกเส้น $x=0$ นี้ว่า **เส้นกำกับแนวยืน (vertical asymptote)**

| $x$ | $\frac{1}{x^2}$ |
|---|---|
| $\pm 1$ | 1 |
| $\pm 0.5$ | 4 |
| $\pm 0.2$ | 25 |
| $\pm 0.1$ | 100 |
| $\pm 0.05$ | 400 |
| $\pm 0.01$ | 10,000 |
| $\pm 0.001$ | 1,000,000 |

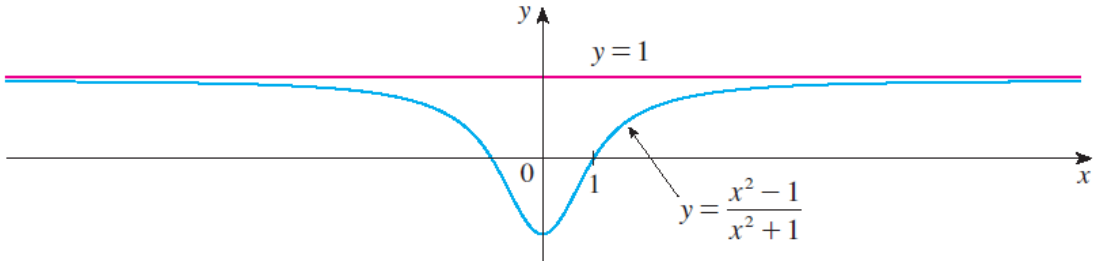


# ลิมิตอนันต์ (2)

- ในทางกลับกัน ฟังชั่น $f(x) = \frac{x^2+1}{x^3+1}$.
- สังเกตว่า ค่า $x$ ยิ่งมาก $f(x)$ เข้าใกล้ 1
- เขียนได้ว่า

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+1}{x^3+1} = 1.$$

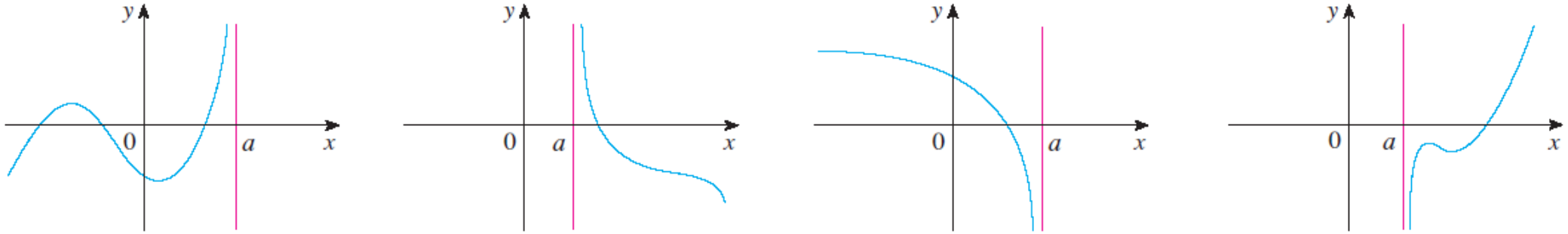
- เรียกเส้นนี้ว่า **เส้นกำกับแนวนอน (horizontal asymptote)**




| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| 0 | −1 |
| ±1 | 0 |
| ±2 | 0.600000 |
| ±3 | 0.800000 |
| ±4 | 0.882353 |
| ±5 | 0.923077 |
| ±10 | 0.980198 |
| ±50 | 0.999200 |
| ±100 | 0.999800 |
| ±1000 | 0.999998 |

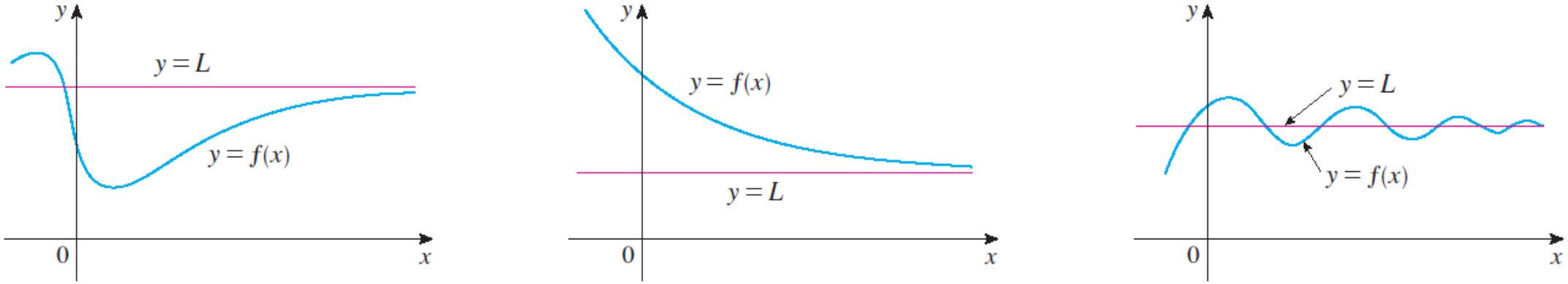
# ลิมิตอนันต์ (3)

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$




(a) $\lim_{x \to a^-} f(x) = \infty$ (b) $\lim_{x \to a^+} f(x) = \infty$ (c) $\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty$ (d) $\lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L$$



# กฎต่างๆ ของลิมิต

**Direct Substitution Property** If $f$ is a polynomial or a rational function and $a$ is in the domain of $f$, then

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

ชีวิตจริงส่วนมากก็มักจะใช้แต่แบบนี้แหละ

**Limit Laws** Suppose that $c$ is a constant and the limits

$$\lim_{x \to a} f(x) \quad \text{and} \quad \lim_{x \to a} g(x)$$

exist. Then

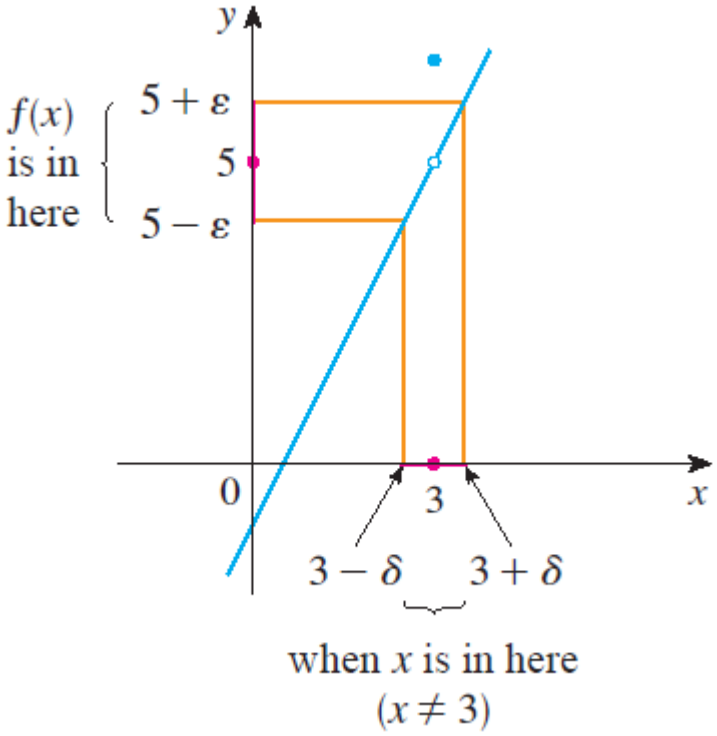
1. $\lim_{x \to a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x)$
2. $\lim_{x \to a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) - \lim_{x \to a} g(x)$
3. $\lim_{x \to a} [cf(x)] = c \lim_{x \to a} f(x)$
4. $\lim_{x \to a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) \cdot \lim_{x \to a} g(x)$
5. $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)}$ if $\lim_{x \to a} g(x) \neq 0$

# นิยามจริงๆ ของลิมิต

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

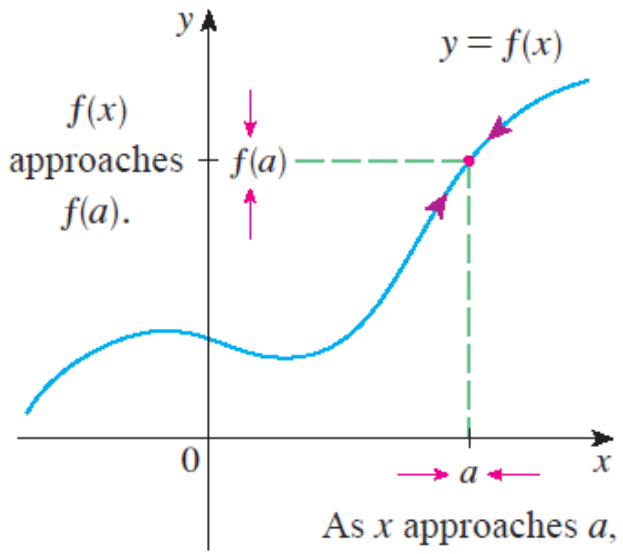
if for all $\epsilon > 0$, there is $\delta > 0$ such that

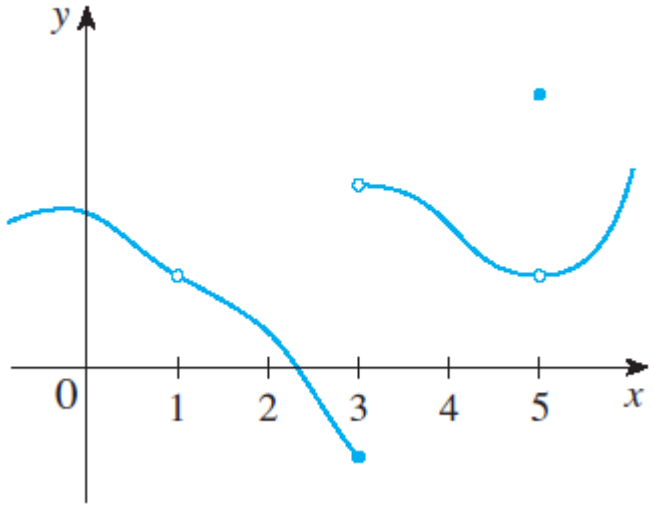
if $0 < |x - a| < \delta$ then $|f(x) - L| < \epsilon$



# ความต่อเนื่อง (Continuity)

- ฟังชั่นต่อเนื่อง คือ ฟังชั่นที่ไม่ต้องยกปากกา
- ฟังชั่น $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $a$ เมื่อ
  - $\lim_{x \to a} f(x)$ มีค่า และ
  - $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$



# อนุพันธ์ของฟังชั่น (Derivative)

# อนุพันธ์ (Derivative)

- ความชันของกราฟ
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
- **ตัวอย่าง**
  - อัตราการเปลี่ยนแปลงของ ตำแหน่ง คือ ความเร็ว
  - อัตราการเปลี่ยนแปลงของ ความเร็ว คือ ความเร่ง

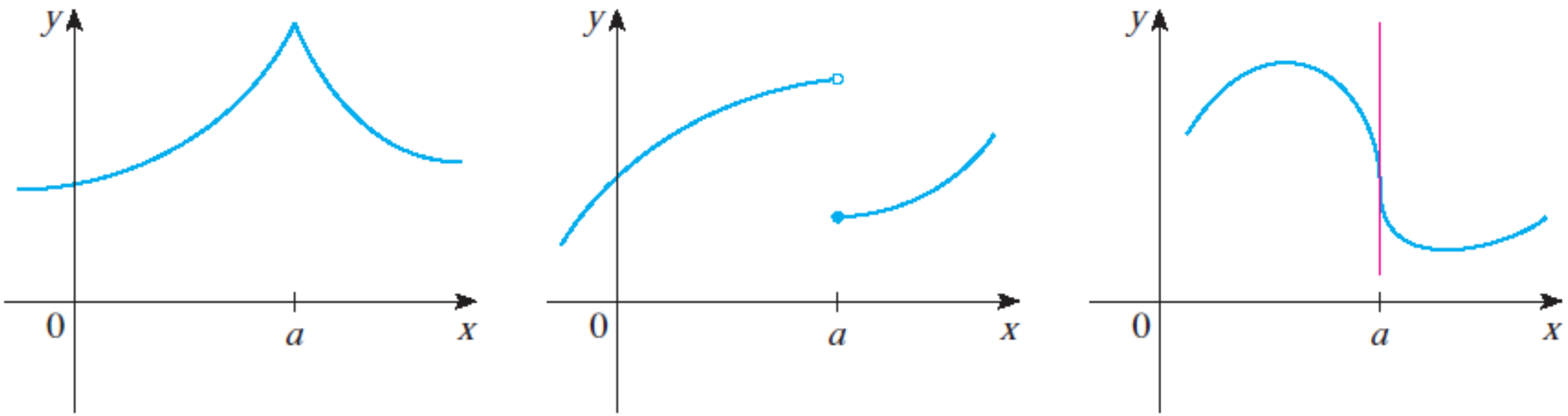
# นิยามอนุพันธ์

- อนุพันธ์ของฟังชั่น $f(x)$ สามารถเขียนได้ว่า
  - $f'(x)$ หรือ $\frac{d}{dx}f(x)$

- นิยาม:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

# การไม่มีอยู่ของอนุพันธ์

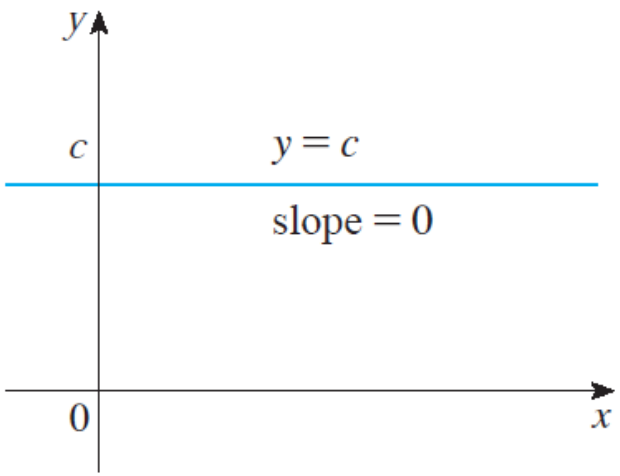



(a) A corner (b) A discontinuity (c) A vertical tangent

# การคำนวณอนุพันธ์ (1)

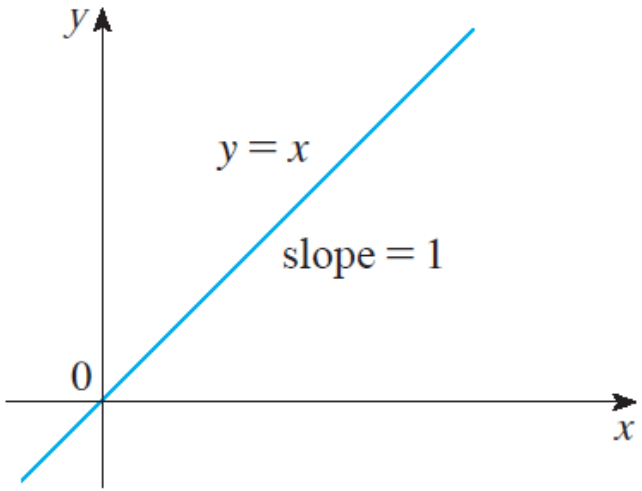
1. ให้ $f(x) = c$

จากกราฟ slope = 0, $f'(x) = 0$




2. ให้ $f(x) = y$

จากกราฟ slope = 1, $f'(x) = 1$



# การคำนวณอนุพันธ์ (2)

$$\frac{d}{dx}(c) = 0 \qquad \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$(cf)' = cf' \qquad (f+g)' = f' + g' \qquad (f-g)' = f' - g'$$

$$(fg)' = fg' + gf' \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

# อนุพันธ์ของฟังชั่นตรีโกณ

**Derivatives of Trigonometric Functions**

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x \qquad \frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x \qquad \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x \qquad \frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

# โจทย์ 2

1. $\frac{d}{dx}(x)$

2. $\frac{d}{dx}(x^2 + 5x)$

# โจทย์ 2

3. $\frac{d}{dx}(xy^2)$

4. $\frac{d}{dx}\frac{x^2-3x}{y^3+7}$

# เบรก 10 นาที

# Chain Rule

- $[f \circ g(x)]' = f' \circ g(x) \cdot g'(x)$
- Or, if $y = f(u)$ and $u = g(x)$
- $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$

- **ดิปนอกคูณดิปไส้**

# โจทย์ 3

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

2. $f(x) = \sin(x^2 + 1)$

# Partial and Total Derivative

- กรณีฟังชั่นมีมากกว่า 1 ตัวแปร เช่น $f(x, y) = x + y$ เราต้องการคำนวณ $\frac{d}{dx} f(x, y)$ จะต้องคำนวณอย่างไร
  - Partial Derivative: สมมติว่าตัวแปรอื่นคงที่

$$\frac{\partial}{\partial x}(x + y) = \frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(y) = 1 + 0 = 1$$

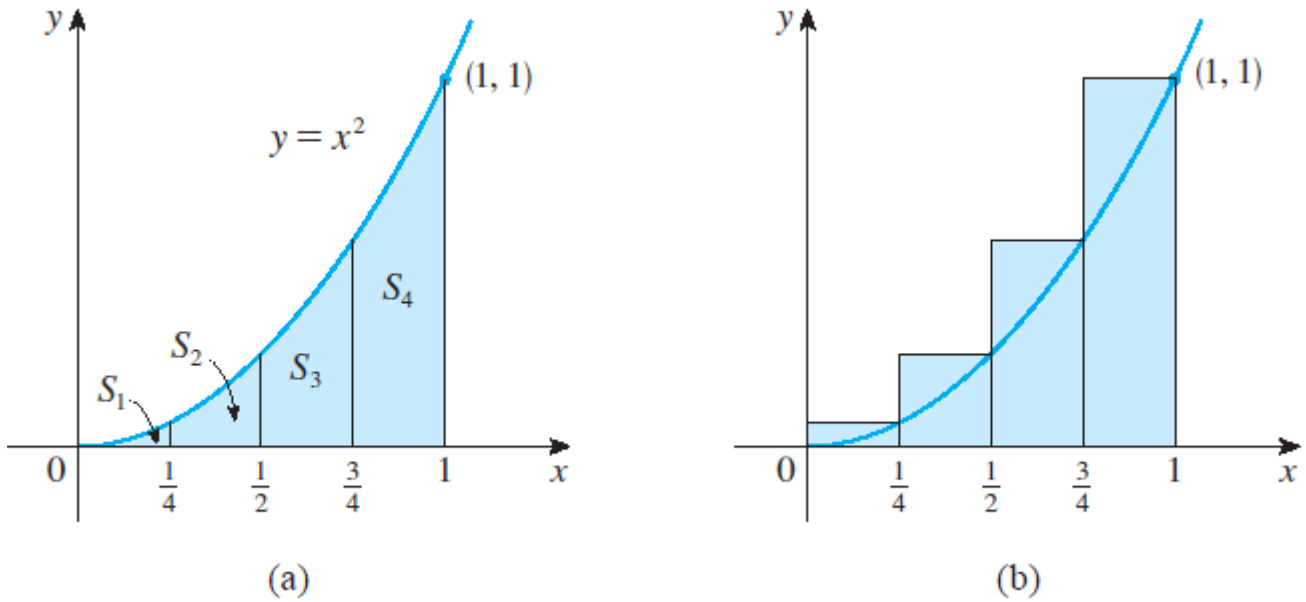
  - Total Derivative: ตัวแปรอื่นไม่คงที่ เช่น $f(\theta, x, y) = x(\theta) + y(\theta)$:

$$\frac{d}{dx}(x(\theta) + y(\theta)) = \frac{d}{dx}(x(\theta)) + \frac{d}{dx}(y(\theta))$$

# ปริพันธ์ของฟังชั่น (Integral)

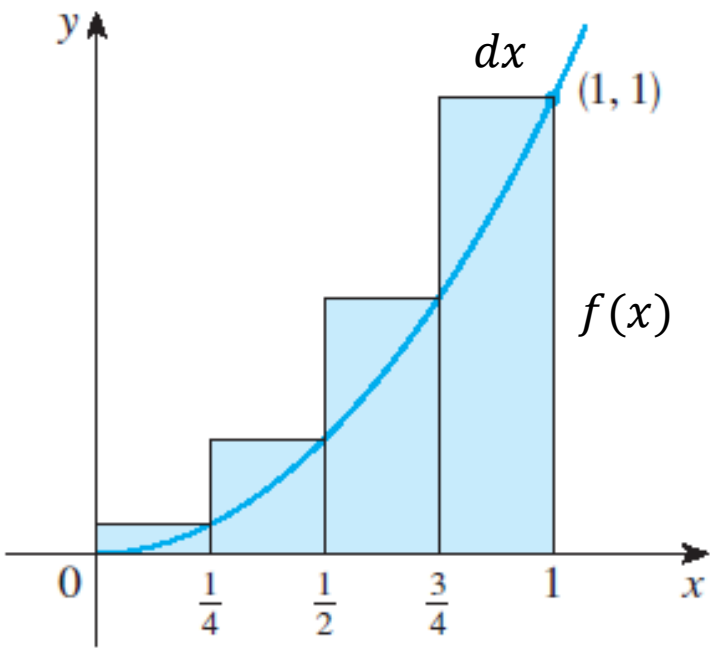
# ปริพันธ์ของฟังชั่น ในฐานะพื้นที่ใต้กราฟ

- ปริพันธ์ (integral) พื้นฐานเลยคือการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟ
- เช่น กราฟ $y = x^2$ ต้องการหาพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ x=[0,1]



# ปริพันธ์ของฟังชั่น ในฐานะการคูณกัน

- อีกมุมนึง มองได้ว่าคือการคูณกันของ $f(x)dx$.
- $dx$ แทน “ส่วนสั้นๆ ของ x”
- ไอเดียคล้ายๆ กับ $\sum f(x)\,\Delta x$



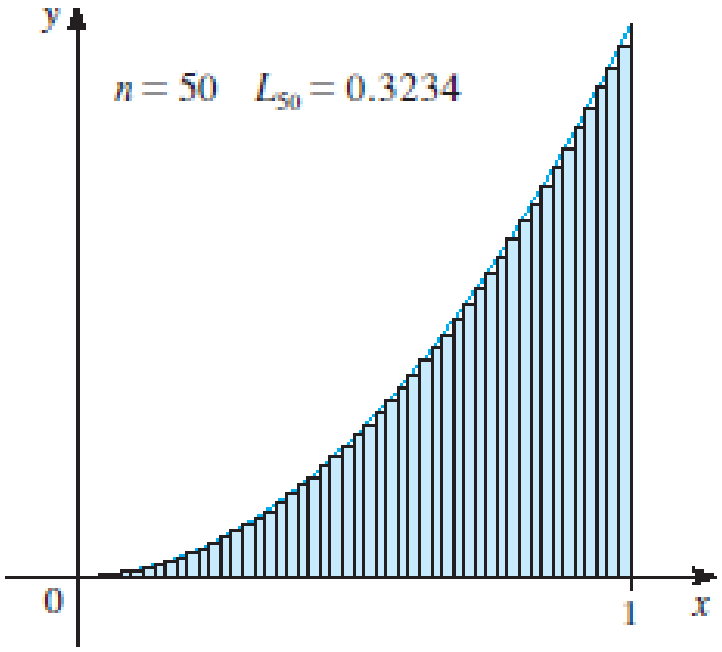
# ปริพันธ์จำกัดเขต (Definite integral)

- $\int_a^b f(x)dx$
- หาพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง a ถึง b
- หรือ  คูณกันตั้งแต่ a ถึง b

**4** **Theorem** If $f$ is integrable on $[a, b]$, then

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x$$

where $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$ and $x_i = a + i\,\Delta x$



# สมบัติของปริพันธ์

$$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$$

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

**Properties of the Integral**

1. $\int_a^b c\,dx = c(b-a)$, where $c$ is any constant
2. $\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$
3. $\int_a^b cf(x)\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx$, where $c$ is any constant
4. $\int_a^b [f(x)-g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx$

# ทฤษฎีพื้นฐานแคลคูลัส

- เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อนุพันธ์ และ ปริพันธ์

**The Fundamental Theorem of Calculus** Suppose $f$ is continuous on $[a, b]$.

1. If $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, then $g'(x) = f(x)$.
2. $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, where $F$ is any antiderivative of $f$, that is, $F' = f$.

- จาก 1) ได้ $\frac{d}{dx}\int f(t)dt = f(t)$

# ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต (Indefinite integral)

$$\int f(x)\,dx = F(x) \qquad \text{means} \qquad F'(x) = f(x)$$

เช่น

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C \qquad \text{because} \qquad \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{3} + C\right) = x^2$$

สามารถเขียนจำกัดเขตได้ว่า

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int f(x)\,dx\Big]_a^b$$

**1 Table of Indefinite Integrals**

| | |
|---|---|
| $\int cf(x)\,dx = c\int f(x)\,dx$ | $\int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$ |
| $\int k\,dx = kx + C$ | $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$ |
| $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$ | $\int \cos x\,dx = \sin x + C$ |
| $\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$ | $\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$ |
| $\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C$ | $\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C$ |

# โจทย์ 4

1. $\int 1/x^2 dx$

2. $\int (10x^4 - 2\sec^2 x)dx$

# การเปลี่ยนตัวแปร (Substitution Rule)

**4 The Substitution Rule** If $u = g(x)$ is a differentiable function whose range is an interval $I$ and $f$ is continuous on $I$, then

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int f(u)\, du$$

**Example:** $\int x^3 \cos(\mathrm{x}^4 + 2) dx$ substitute $u = x^4 + 2$

# เทคนิคการคำนวนปริพันธ์

1. จัดรูปจนกว่าจะคำนวณได้
2. ใช้การปริพันธ์แยกส่วน (Integral by parts)
3. ใช้ฟังชั่นตรีโกณฑ์
4. ใช้เศษส่วนย่อย (Partial Fraction)

# Integration by-parts

- จากสูตรการคูณดิฟ $\frac{d}{dx}f(x)g(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$
- สามารถจัดรูปเป็น $f(x)g(x) = \int f(x)g'(x)dx + \int f'(x)g(x)dx$
- และ $\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du}$$

# โจทย์ 5

1. $\int x \sin(x)\, dx \qquad (u = 1, v = -\cos(x))$

# ลำดับและอนุกรมอนันต์

# (Infinite Sequence and Series)

# Infinite Sequence

- ลำดับ Sequence คือ ชุดตัวเลขที่มีลำดับ $a_1, a_2, \ldots$
- ลำดับอนันต์ คือ ลำดับที่ไปไม่รู้จบ
  เขียนแทนด้วย $\{a_n\}_{a=1}^{\infty}$

- ตัวอย่าง $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}_{a=1}^{\infty}$ $a_n = \frac{n}{n+1}$ $\left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots\right\}$

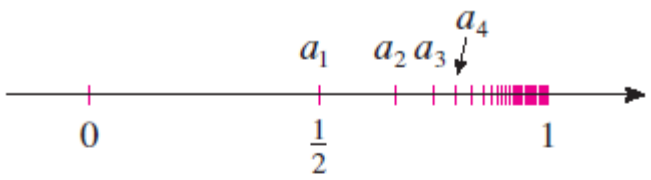



FIGURE 1

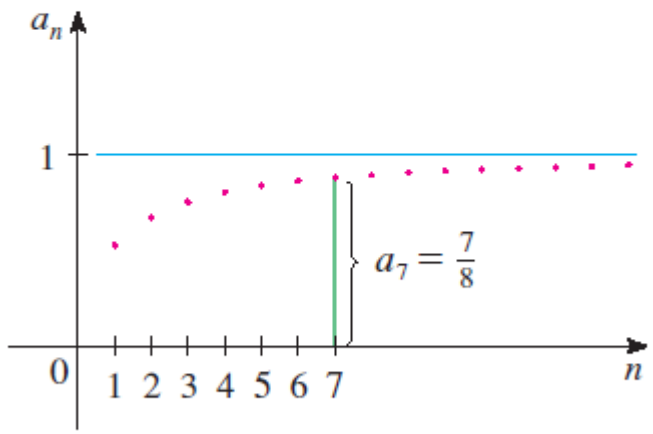



FIGURE 2

# Limit of Sequence

- สังเกตว่า ลำดับ $\{\frac{n}{n+1}\}$ เข้าใกล้ 1 เรื่อยๆ
  หรือเรียกได้ว่า $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$

- **นิยาม:** ถ้า $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ (ไม่ใช่ $\infty$)
  ถือว่าลำดับ **converge**
  ถ้าไม่ใช่ ถือว่า **diverge**

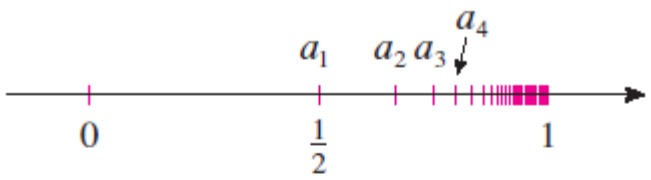



FIGURE 1

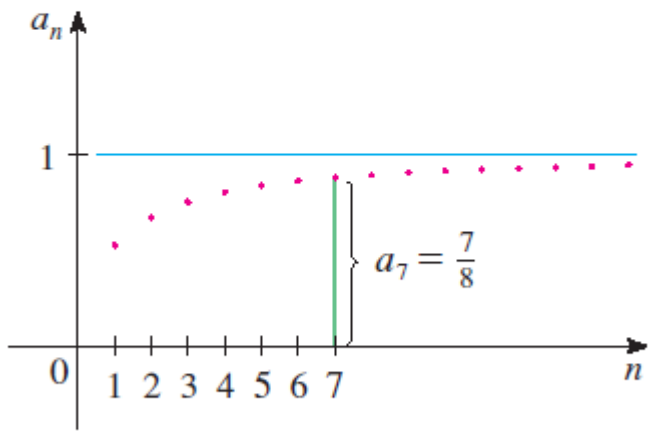



FIGURE 2

# Series

- **อนุกรม (Series)** คือผลรวมของลำดับ เช่น

$$\pi = 3.14159 \ldots = 3 + \frac{1}{10^1} + \frac{4}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \frac{5}{10^4} + \frac{9}{10^5} + \cdots$$

- สามารถเขียนแทนได้ว่า $\sum_{n=1} a_n$
- อาจจะคำนวณถึงแค่ $n = k$
  แต่ถ้าคำนวณทั้งหมดก็เรียกว่า **<u>อนุกรมอนันต์</u>**
- บางลำดับก็คำนวณอนุกรมไม่ได้ เช่น $\Sigma n = 1 + 2 + 3 + 4 \ldots$ โตไปไม่จำกัด
- แต่ลำดับ $\frac{1}{2^n}$ จะได้ $\Sigma \frac{1}{2^{\mathrm{n}}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1$ เป็นต้น

# Geometric Series

- อนุกรมอนันต์ที่ใช้บ่อยๆ คือ Geometric Series:

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots = \Sigma ar^n$$

**4** The geometric series

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots$$

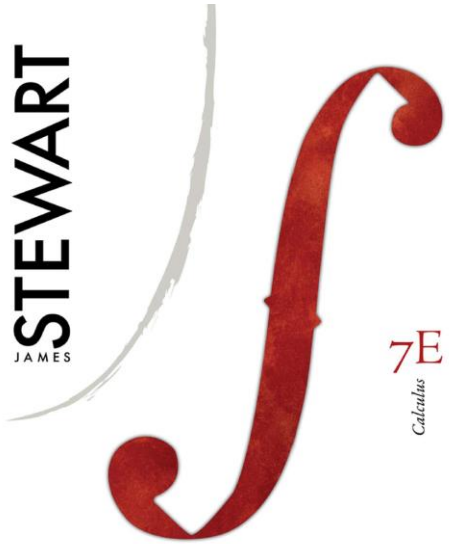
is convergent if $|r| < 1$ and its sum is

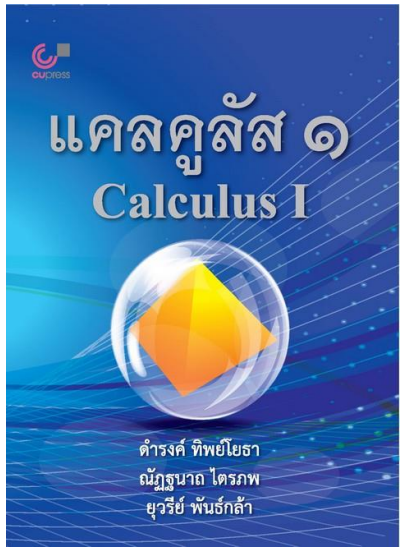
$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \qquad |r| < 1$$

If $|r| \geqslant 1$, the geometric series is divergent.

# อ่านเพิ่มเติม

- James Stewart. Calculus 7th edition
  (สไลด์วันนี้อ้างอิงมาจากเล่มนี้)
- แคลคูลัส ๑ โดย คณะวิทยาศาสตร์จุฬา
  (เล่มที่หลักสูตร CP ใช้ตอนปี 1)
- Playlist YouTube ที่ประกาศไปใน Announcement



จบแล้ว
ทุกคนเก่งมาก